CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE C1-C2
LES MATIÈRES PLASTIQUES ET LES TEXTILES

Correction de l'exercice 1 : **Le nylon 6,6**

1) Une polycondensation est la réaction entre des molécules possédant au moins deux groupes fonctionnels, avec élimination d'une petite molécule (eau, HCl…). Dans une polyaddition, les monomères (insaturés) s'additionnent sans élimination de molécule.

2) $n\,\mathrm{ClOC}-(\mathrm{CH_2})_4-\mathrm{COCl} + n\,\mathrm{H_2N}-(\mathrm{CH_2})_6-\mathrm{NH_2} \longrightarrow -[\mathrm{CO}-(\mathrm{CH_2})_4-\mathrm{CO}-\mathrm{NH}-(\mathrm{CH_2})_6-\mathrm{NH}]_n- + 2n\,\mathrm{HCl}$; molécule éliminée : **chlorure d'hydrogène HCl**.

3) Motif $-\mathrm{CO}-(\mathrm{CH_2})_4-\mathrm{CO}-\mathrm{NH}-(\mathrm{CH_2})_6-\mathrm{NH}-$, formule $\mathrm{C_{12}H_{22}N_2O_2}$: $M_0 = 12\times12+22+2\times14+2\times16 =$ 226 g/mol.

4) $n = \dfrac{22\,600}{226} = 100$.

5) C'est un **polyamide**. Vêtements, collants, cordes, filets de pêche, ceintures de sécurité, courroies.

Correction de l'exercice 2 : **Les textiles**

1) 1.1 **Faux** : ces polyamides sont commercialisés sous le nom de **nylon** (6,6) ; le tergal est un polyester. 1.2 **Faux** : ce sont des fibres **artificielles**. 1.3 **Vrai**.

2) 2.1 **polymérisation** … **polycondensation**. 2.2 textiles **artificiels** … la **cellulose** du bois … de **synthèse**. 2.3 textiles **synthétiques**.

3) 3.1 **L** : un acide et une amine. 3.2 **b) Dacron**.

Correction de l'exercice 3 : **Le polyester PET (tergal)**

1) L'acide téréphtalique est un **diacide carboxylique** ; l'éthane-1,2-diol est un **dialcool** (diol). La petite molécule éliminée est l'**eau**.

2) Motif : $-\mathrm{CO}-\mathrm{C_6H_4}-\mathrm{CO}-\mathrm{O}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{O}-$. Atomes : C : $1+6+1+2=10$; H : $4+4=8$; O : 4 : $\mathrm{C_{10}H_8O_4}$. $M_0 = 120+8+64 =$ 192 g/mol.

3) $n = \dfrac{38\,400}{192} = 200$.

4) Tergal, Térylène, Dacron, Trévira. Propriétés : résistance à l'étirement et à l'usure, tissus légers, infroissables, d'entretien facile.

Correction de l'exercice 4 : Les fibres acryliques

1) $n\,CH_2{=}CH{-}CN \longrightarrow -[CH_2{-}CH(CN)]_n-$; motif : $-CH_2{-}CH(CN)-$.

2) C_3H_3N : $M_0 = 36+3+14 = 53$ g/mol ; $\%N = \dfrac{14}{53}\times 100 \approx 26{,}4$ %.

3) $n = \dfrac{106\,000}{53} = 2\,000$.

4) Orlon, Crylor, Courtelle, Dralon. Propriétés : résistance mécanique, souplesse, résistance à la lumière et au vieillissement, bonne aptitude à la teinture.

Correction de l'exercice 5 : Analyse d'un texte scientifique

1) Titre : « Les dangers de la combustion des matières plastiques ».

2) D'atomes de carbone et d'hydrogène, et parfois d'autres atomes : chlore (PVC), azote (polyuréthane), oxygène.

3) Quand le dioxygène est en quantité insuffisante ; il se forme du **monoxyde de carbone** CO, gaz inodore et mortel.

4) Le PVC forme du **chlorure d'hydrogène** HCl ; le polyuréthane forme du **cyanure d'hydrogène** HCN.

5) Ces usines sont équipées pour récupérer et traiter les gaz toxiques. Autre intérêt : l'énergie dégagée par la combustion peut être récupérée (chauffage, production d'électricité).

Correction de l'exercice 6 : Polyaddition ou polycondensation ?

1)

Polymère	Réaction	Usage principal
Polyéthylène	polyaddition	plastique
Nylon 6,6	polycondensation	textile (et plastique)
PVC	polyaddition	plastique (et chlorofibre)
Tergal (PET)	polycondensation	textile (et bouteilles)
Polystyrène	polyaddition	plastique
Orlon (PAN)	polyaddition	textile
Téflon (PTFE)	polyaddition	plastique
Kevlar	polycondensation	textile technique

2) Un polymère thermoplastique peut être soit moulé (objets), soit fondu puis étiré à travers des filières pour former des fils.

3) Gilets pare-balles, casques, cordages et voiles de haute résistance.

LN_EDUCATION